3.新课标下立体几何教学的问卷调查分析

3.1 教师对新教材的使用情况的调查

表 3.1 教师对新教材使用的情况

问题 1	对新课程改革中强调“情感，态度，价值观目标”的态度		
选项	支持	中立	反对
比例（%）	80	20	0
问题 2	立体几何知识在整个高中数学的地位，您认为		
选项	重要	不重要	一般
比例（%）	80.2	18.8	0
问题 3	与旧教材相比，您认为新教材在立体几何内容的结构方面安排		
选项	合理	不合理	有待改进
比例（%）	89.2	5.4	5.4
问题 4	与旧教材相比，您认为新教材在立体几何的内容要求上是否体现三维目标		
选项	是	否	一部分体现
比例（%）	95.2	4.3	0.5
问题 5	与旧教材相比，您认为新教材在立体几何内容的难度要求		
选项	升高	降低	不变
比例（%）	0	99.8	0.2
问题 6	新教材的内容呈现方式是否更有利于学生接受		
选项	是	否	没变化
比例（%）	93.2	6.5	0.3

表 3.1 反映了老师使用新教材的情况。从表中可以看到，大部分教师认为新教材在整体的内容结构安排比较合理，内容的呈现方式也更利于学生的接受。根据学生思维从具体形象思维向抽象逻辑思维发展的规律，新教材第一部分先引出了具体的空间几何体结构，使学生对这些几何体形成直观感知，在此基础上，引出了空间几何体的三视图和直观图，三视图和直观图给学生提供了观察几何体的视角，通过这部分的学习，学生能从整体把握图形的形状和大小。通过第一部分的学习，学生

形成了较为完善空间观念和几何直觉，与此同时他们的直观思维和分析能力也提高了。第二部分是点、直线、平面的位置关系。在第二部分中，学生的学习逐渐走向形式化，公理化。他们掌握了基本的定理、定义、公理，在此基础上进行演绎推理，理解和发展整个体系的逻辑结构，能理解并分析内部的逻辑关系。在这两部分中，内容的呈现大都是在学生已有的知识经验的基础上展开，例如：第一部分内容大部分都是从生活中的实际几何体来展开对基本几何体的认识和分析；第二部分内容刚开始就以学生比较熟悉的长方体为例子，通过观察长方体的点、直线、平面之间的位置关系来展开对其他空间几何体点、直线、平面之间的位置关系的讨论。这样的内容结构安排和内容呈现方式不但更有利于学生的接受，而且大大提高了教学水平。

多数教师认为新教材体现了三维目标，整体难度降低了，更有利于学生的学习，只有极少数老师认为新教材没有体现三维目标，新教材的安排还有待改进。《大纲》必修 A 中立体几何部分设置了 36 课时，《标准》中立体几何部分设置了 30 课时，我们可以看到课时量减少了，内容量减少了，例如：删减了多面体的有关问题以及欧拉公式等等。新教材适度地降低了学生几何推理能力的要求，例如：用向量法来解决选修内容中的二面角的平面角，三垂线定理及其逆定理，线面角等问题。新教材更加突出了用向量法来解决立体几何的问题。

综合以上可以看出大部分老师正在改变自己的教育理念，朝着与学生的认知结构相符合的教学模式迈进。

3.2 新课标下立体几何与数学思维的培养

（1）培养和发展学生的空间想象能力和几何直观的能力

在高中的立体几何的教学中，学生能系统地掌握空间基本几何体的基本性质，一些简单的多面体的画及其体积公式，发展和提高学生的空间想象能力、逻辑思维能力，培养学生进一步应用这些知识发现问题、分析问题、解决问题的思维能力和认知能力，这也是教学的最终目的。

对于希望在人文社科方面发展的学生，学完“立体几何初步”的必修课程就可以了，但是在这部分内容的学习中培养的几何直观思想对于学习其他数学知识很重要，例如在学习线性规划时，绘制等高线就需要几何直观的思想；对于希望在理工科方面发展的学生，还需要进一步地学习对于空间图形的认识，不仅需要定性的认识，还需要定量的认识，即学习用向量等方法刻画几何图形的性质。

（2）培养和发展学生的逻辑思维能力

逻辑思维能力的培养是整个高中数学的任务，在高中数学各部分内容的学习中，我们都要不断培养和发展学生的逻辑思维能力。在“立体几何”初步这部分内容中，我们的重点是要帮助学生建立和提升空间想象能力、几何直观能力，这些能力有助于进行严格的逻辑推理过程。在这部分内容的教学中只对空间点、线、面的位置关系的性质定理和一些简单的命题进行证明，

希望在理工科方面发展的学生，在选修 2 中将学习用向量来进一步探讨、证明和计算空间图形的几何性质和度量关系，用向量处理立体几何问题，不仅可以进一步提高学生的空间想象能力，而且可以提升学生的逻辑思维能力。

（3）正确使用数学语言的能力

在描述和解决数学问题的过程中，正确地使用数学语言是非常重要的。数学语言包括自然语言、符号语言和图形语言。培养学生学会用图形语言表述数学问题、寻求解决数学问题的思路、分析和解决问题是数学教育的基点。“立体几何初步”是培养学生这种能力的一个重要载体。在教学中，我们要特别注意，在语言的选择上，我们应该用学生容易理解的、容易反映数学本质的语言来描述和讨论数学问题，切忌在语言上人为地设置陷阱去为难学生。

例如，在一些几何证明题的图形中，把本身很明显的垂直（平行）关系，故意刻画得不垂直（平行），这样做没有发挥图形语言的直观作用，我们希望利用图形语言来帮助我们理清证题的思路，而这样设置的“陷阱”只会增加证题的难度，对于发挥学生的几何直观能力是毫无益处的。

表 3.2 教师对新课标下立体几何与教学思维的培养的看法

问题 7	在学生学习立体几何内容时，学生的几何素养和几何认知能力您认为		
选项	非常重要	重要	不重要
比例（%）	86.4	13.2	0.4
问题 8	新教材中学生在学完立体几何知识后，空间想象力，几何直观能力是否提高（）		
选项	是	否	提高一点
比例（%）	94.6	0	5.4
问题 9	新教材中学生在学完立体几何知识后，正确使用数学语言的能力是否提高		
选项	是	否	提高一点
比例（%）	93.7	0	6.3

表 3.2 中反映了大部分老师认为立体几何提高了学生的空间想象力和几何直观能力。空间想象力是指人们对客观事物的空间形式进行观察、分析和抽象的能力。

在学习新教材必修部分立体几何的初步时，学生通过直观观察能熟悉基本几何体的形状、特征和它们之间的关系及其能从复杂的图形中区分出基本图形，在熟悉的基础上能画出它们的三视图、直观图，并能在头脑中正确地分析这些几何体点、线、面之间的位置关系及其度量关系等。在学习选修部分时，学生学会了用向量法来解决几何问题。例如：建立恰当的空间直角坐标系，用向量法来证明三垂线定理及其逆定理；证明线面、面面平行，线面、面面垂直；计算二面角所成的平面角等等。在用向量法解决问题的过程中，学生能借助坐标系或向量正确地表征几何图形，这样，向量建立了几何和代数的联系。

多数教师认为新教材促进了学生正确使用数学语言这一基本能力。在几何教学中，教师应当加大时间对学生进行文字语言、符号语言和图形语言相互转化的训练。立体几何的基本概念、定理、定义是使用文字语言来叙述的，在具体证明时，先根据题意画出图形（文字语言翻译为图形语言），再用符号语言写出证明，在根据题意正确地做出图形的过程中，可以加深对文字语言的理解，找到对问题中某些未知的，隐蔽的关系的直觉，为证明提供思路和方向。因此几何内容的这种特点也为培养“三种语言”的转换能力提供了平台。在“三种语言”的相互转化过程中，学生的空间想象能力也得到有效的培养。

在这其中学生的几何素养和几何认知能力，大部分老师认为非常重要，几何素养是指，学生在解决具有一定背景的问题的过程当中，面对不同形式的几何对象，使用适当的几何知识和技能进行探究，表现出的几何思维水平和几何应用能力。但也有一部分老师认为不重要，认为可以在学习的过程中进行提高。

3.3 新课标下立体几何教学问题情境的创设

3.3.1 数学问题情境的相关理论

20 世纪 50 年代以来，动态的数学观认为：数学是人类的一种创造性活动，在日常教学的数学活动中，解决问题无疑是最基本的形式和最核心的内容，新课改以来，提倡探究性学习，进行“问题教学”、“情境教学”、“开放性教学”。数学问题情境是学生产生解决问题的动机，积极主动地从事问题解决活动的重要保障。目前，创设情境几乎成了任何课堂教学的一个常规环节。那么，数学问题解决中的情境具有什么样的特征？如何创设好的数学问题解决的情境，这是数学问题解决教学首要考虑的问题。

（1）数学问题情境的理解

有许多领域在使用情境这个词：心理学、社会学、教育学、传播学等等因而赋

予情境不同的含义。例如，情境可以被看成“多重刺激模式、事件、对象”；“信息系统”；“传播事件或传播过程具体化的背景”；“人们正在进行某种行为时所处的社会环境”；“某种场合下人的情绪、思维等心理状态及其所造成气氛的总和”；“学生进行意义建构所需要的外部学习环境”等。

在数学问题解决中，用情境来指使学生产生数学问题解决行为、并维持这种行为的条件和背景。例如，一个待解的问题、一份包含问题的资料，某个具有特殊意义（如让学生陷入困境、有所新发现、解决问题、产生强烈探究意识、具有某种情绪等）的教学场景、有一定难度的新的学习任务等。在数学问题解决教学中所创设的具有上述意义的情境称为数学问题情境。数学问题解决需要融入数学问题情境之中，才能显示出美味和活力，才能被学生自然地接受。

（2）如何创设数学问题情境

创设数学问题情境，简称创设情境或情境创设，是指在问题解决教学中，根据师生的实际、教学目标要求、教学内容的性质特征、课堂环境条件等具体情况，营造一种气氛、提供一定的材料以激发学生的问题解决欲望、维持学生的问题解决行为，使学生在问题解决过程中受益。

创设数学问题情境的首要任务是选择与组织情境素材。一般地，情境素材可来源于现实生活、学生周边的事物、其他学科、文学作品、神话故事、数学，甚至学生的问题解决活动。不同的情境素材所发挥的功能不一样。例如，来源于现实生活的情境素材有助于培养学生的数学应用的意识，体会数学的技术与工具价值；来源于学生周边事物的情境素材能激发学生的兴趣，使学生将他们处理周围事物的经验与严谨的数学方法联系起来考虑，从而丰富学生们的数学现实；而来自于数学的情境素材有助于学生体会数学的形式特征，了解数学内部的矛盾运动，体会数学思维的特点。教师应根据教学目标的要求加以选择使用。

将选择的情境素材集中起来加以提炼、概括使、成为一个有序的系统，即为情境素材的组织，简称情境组织。情境组织犹如电视小品的编排，需要从主题、事物或事件、结构、规定情境四个方面加以考虑，做到主题鲜明、寓意深刻；事物或事件典型；结构精巧；与个体问题解决行动有关的规定清楚。

选择和组织好情境素材后，下一个要考虑的工作是情境的呈现，即情境在课堂上的展示。通常可以采取演示、口头表述、学生活动、想象、虚拟等方式。数学问题情境到底以何种方式呈现，取决于情景材料本身的特征和教学资源条件。不管以何种方式呈现，教师的讲述是非常重要的。

表 3.3 新课标下教师对立体几何创设问题情境的思考

<table>
<tr><td>问题 10</td><td colspan="6">您对立体几何教学中使用问题情境教学的态度</td></tr>
<tr><td>选项</td><td colspan="3">赞成</td><td colspan="3">不赞成</td></tr>
<tr><td>比例（%）</td><td colspan="3">93.2</td><td colspan="3">6.8</td></tr>
<tr><td>问题 11</td><td colspan="6">在立体几何教学中，使用问题情景教学可以带来什么样的教学效果</td></tr>
<tr><td>选项</td><td>激发学生的学习兴趣</td><td>课堂互动效果好</td><td>学生的主动方参与性提高</td><td>教师能更好的阐明问题</td><td>学生课后完成作业的情况较好</td><td>更好地锻炼学生思维</td></tr>
<tr><td>比例（%）</td><td>25</td><td>10</td><td>17</td><td>25</td><td>11</td><td>12</td></tr>
<tr><td>问题 12</td><td colspan="6">在立体几何教学中，使用哪些方式进行问题情境教学</td></tr>
<tr><td>选项</td><td colspan="2">联系生活实际，列举一些生活实例</td><td colspan="2">使用多媒体进行演示，直观的呈现图形的位置关系</td><td colspan="2">使用类比的方法，将立体图形进行平面化</td><td colspan="2">指导学生注意知识之间的联系，引导学生进行探究</td></tr>
<tr><td>比例（%）</td><td colspan="2">23</td><td colspan="2">17</td><td colspan="2">32</td><td colspan="2">28</td></tr>
<tr><td>问题 13</td><td colspan="6">您对新教材中，“观察、思考、探究”栏目的使用频率（）</td></tr>
<tr><td>选项</td><td colspan="2">高</td><td colspan="2">适中</td><td colspan="2">低</td></tr>
<tr><td>比例（%）</td><td colspan="2">80.7</td><td colspan="2">13.9</td><td colspan="2">5.4</td></tr>
</table>

表 3.3 反映了多数老师赞成在立体几何教学中，通过创设问题情境来进行教学。

新课改后，数学教学不能只是将一些已知的结论、定理灌输给学生，要注重过程教学，要让学生体会知识的生成过程，那么，我们教师作为课堂的组织者，引导者如何做到这一点呢？我们首先要根据情况创设合适的问题情境，引发学生的思考，给学生创造积极的思考的氛围。创设问题情境的方法有很多种，第一，可以从数学本身来创设，让学生在已有知识经验的基础上进行进一步的思考，在立体几何的教学中，我们就可以从平面几何的角度来将立体图形平面化，让学生通过类比，进而举一反三，进而起到触类旁通的效果。第二，我们可以从数学内部知识之间的逻辑结构入手，通过将知识形成有逻辑联系的网络来引导学生进行联想，思考。这两种方法也是现代我们教师常用的方法。另外，可以根据学生的认知规律，从形象直观的例子入手，在新教材必修部分的立体几何，很多定理和性质，都是从实际例子或者是实际生活中的例子，或者是学生已经知道的几何体例如长方体等等切入的，这样这样可以激发学生的学习兴趣，更好的进行课堂互动，起到事半功倍的效

果。在立体几何教学中，我们也可以充分地利用多媒体进行教学，通过多媒体进行动态演示，让学生清楚地明确几何体点、线、面之间的位置关系，激发学生的灵感。

在立体几何中恰当地创设问题情境，学生学习的积极性会提高，主动地参与课堂互动进行问题的讨论，教师也能更清楚的阐明问题，学生的思维更加活跃，直觉，发散思维能力大大的提高。

新教材中设置的“观察，思考，探究”栏目也为教师提供了更好的素材，启发学生，让他们质疑，独立思考，使他们的主体地位得到充分的发挥。

3.3.2 新课标下立体几何教材创设问题情境

《课标》中对立体几何教学有两大改变。一是在结构安排上“从整体到局部”，新教材立体几何的定位是培养学生的空间想象力，训练学生的空间感，因此从内容设置上，按照从整体到局部的方式展开几何内容。先认识柱、锥、台、球的结构特征，通过空间几何体的三视图和直观图，从不同角度认识空间几何体，给出了几何体的面积和体积的计算公式，研究了空间中线、面平行、垂直的有关判定与性质；二是与国际的几何教育价值观念接轨，增加了用向量法研究立体几何。这样安排一方面学生学习立体几何难度降低，另一方面从学习心理的角度讲避免了过于繁琐的证明造成学生学习立体几何的障碍。但是目前的新教材在问题情境设置中也存在一些问题：

第一、情境内容分散

教材将情境材料与学科原理整合在一起编写，导致许多情境内容分散，不能形成连贯的情境探究过程。多数情境素材都只是融入了数学的某一个知识点，没有将某一完整的数学理论体系融入其中，教师在处理教材时有可能出现前后情境内容缺乏整体性，知识内容出现断层。

第二、情境内容的呈现方式单一

情境教学的目的是为了帮助学生更好的理解数学知识，因此形象直观是一个重要的教学原则，在立体几何情境教学中，形象直观显得尤为重要。在新教材中，立体几何的情境呈现的多是静态的素材，即使利用多媒体也只是进行简单的作图，计算，在立体几何图像的形成过程中，点，线，面之间的关系等等未能直观生动地呈现出来，要想充分地发挥这些情境素材的背景作用，还需要我们教师挖掘与这些情境素材有密切关系的数学基础知识，设计一些情境教学环境，使得情境教学动态化。

第三、教材中涉及的情境教材的探究深度有待提高

新教材中的情境材料多是将知识直接地呈现出来，简单地介绍知识，并对知识进行一些扩展，很少地激发起师生继续探究的欲望。新课程主张重视知识的发生、

发展过程，在过程中，深入思考蕴含的数学思想方法。我们注重过程，更要注重实践，因此要设置有层次性的问题情境，引发学生探究。学生通过运用所学数学知识解决问题，这样提高了他们解决问题能力和数学应用能力。

学生进入中学阶段后，自我监控能力增强，学习的主动性提高，抽象思维大大的活跃，学习的迁移性逐渐提高，学生的想象能力随年级的升高呈上升发展的趋势，从初二年级开始，空间想象能力迅速发展，到高二进入成熟期，但在想象能力上还存在较大的个体差异。

那么针对以上问题，作为新课改背景下的教师，我们应该根据学生的认知特点以及教材的特点，在创设问题背景上，提出一些基本的要求以及采取一些对应的教学策略。

首先我们应该注意立体几何情境背景的新颖性，现实性。

中学生的思维活跃，善于接受新事物，新观点。我们应该根据学生的这一心理特点，具有创造性地设置一些问题背景，例如：可以利用数学史的一些知识创造问题背景，也可以跨学科的创造一些现实的问题背景等等，这样一方面可以激发起他们的学习兴趣与积极性，另一方面也可以扩展他们的学习视野，拓宽他们的思维，以便他们综合素质的提高，这样也符合新课标中提到的要培养学生对的数学应用意识。

其次在选择情境素材时要宏观的选择具有针对性，典型性的素材。

英国著名的哲学家罗素曾经说过：″数学是所有形如 p 蕴含 q 的命题的类“，而最前面的命题 p 是否对，却无法判断。因此”数学是我们永远不知道我们在说什么，也不知道我们说的是否对的一门学科。”他的这句话深刻的揭示了数学的逻辑连接性。数学知识是前后连贯的整体，前面的知识对后面的学习起到承上启下的作用，因此我们在选择立体几何的问题情境时，要选能和立体几何的概念、定理、性质等紧密联系的资料，使所选的资料能够起到举一反三，触类旁通的教学效果；其次要注意素材的全程性，宏观地选择情境素材，形成清晰的教学主线，便于学生清晰地理解立体几何的知识体系。

再次情景素材的融入要自然，和谐，注重素材的探究性。

我们创造问题情境的目的是使学生更好的掌握立体几何知识，不是为了选而选，所以我们在融入情境时，要使得选择的背景素材和知识自然，和谐。另一方面，在新课改中，学生是主体，教师是参与者，所以在选择问题情境时，要充分的考虑素材的探究性，以便使学生也能主动的参与问题的讨论，提高他们的探究问题的意识，对知识的理解也更加深刻。

3.4 向量法的引入

空间向量为处理立体几何问题提供了新的视角。空间向量的引入，为解决三维空间中图形的位置关系与度量问题提供了一个十分有效的工具。

向量是一个重要的研究对象。向量的作用体现在以下几方面：

向量运算，使数学的运算对象发生了一个重大跳跃；从数、字母与代数式到向量，运算也从一元到多元。
向量又是一个几何的对象，向量本身有方向，有方向就有角度与长度，能刻画直线、平面、切线的有关性质。点乘、叉乘与图形的面积、体积有着直接的关系。
向量是连接代数与几何的一个枢纽，用向量来解决问题可以看到代数问题的几何背景。
向量是一个重要的数学与物理模型。许多几何量和物理量用向量表达比较简洁，处理起来也比较方便，比如方向、夹角、功、力的运算等。

在新课改中，立体几何中增加了用向量法解决几何问题。下表是向量法的引入对学生空间思维的影响以及向量法与综合法的比较调查

向量法的引入对学生数学思维的影响

问题 14	在解决立体几何问题时，和向量法相比，使用综合法的学生数量（）			
选项	多	少	一样多	结合使用
比例（%）	20.2	29.3	0.3	50.2
问题 15	向量法的引入，是否有利于培养学生的空间想象能力（）			
选项	是		否	
比例（%）	39.6		60.4	

从上表可以看出，超过一半的教师认为，向量法的引入并不利于培养学生的空间想象能力，在学生解决问题的过程中，一部分学生喜欢使用向量法，一部分学生喜欢使用综合法，但更多学生喜欢综合法和向量法结合使用。.那么针对以上现象，我们得出以下结论：

向量法的引入并不利于发展学生的空间想象能力。

立体几何的主要教学目标是发展学生的空间想象能力，空间向量引入后，学生利用空间向量来解决几何问题，将几何问题代数化，降低了空间思维训练的难度，但是空间向量本身是不存在的，是为了解决问题的需要，我们引入它，利用它解决问题，思考的难度降低，但是在这个思考的过程中，忽略了现实中立体几何及其几何方法。张奠宙先生曾经说过：“不去建立概念内部及概念之间的联系，而仅仅记

忆其表达形式，或语言表达。这时他所掌握的概念是孤立的，所掌握的概念内部对象是僵化的。实质上并没有真正理解概念。所以，从这个层面来讲，向量法的引入并不利于发展学生的空间想象能力。

第一、向量法的引入降低了学生学习的难度。

大部分教师认为，向量法的引入虽然增加了新的学习内容但是并没有增加学习的难度，在学习向量法之后，立体几何中的二面角、异面直线之间的距离，点到面的距离等等一些问题都可以用空间向量的方法轻松的解答，避免了繁琐的辅助线，困难的思考过程。

第二、在教学中，我们应该向量法和综合法结合使用。

从以上的调查中看到，有超过百分之五十的学生向量法和综合法综合使用，这两种方法各有千秋，向量法略去了一些繁琐的作辅助线细节，有明显优势，但是综合法在解决一些问题时也有明显优势，例如一些不规则图形，不好建立直角坐标系的时候。张奠宙教授说："我国的立体几何教学，大多采用综合法处理。我们认为应当综合法和向量法并重，以向量法并重。建议遵循"直观感知—操作确认—思辨论证—度量计算"四个层次的认识过程展开。先用综合法处理，其中，以画三视图、斜二测图作为先导。立体几何图形的性质先用精确语言表达，可先用操作加以确认。至于严密的论证和计算，采用向量法处理，是顺理成章、一举两得的事。" 因此，我们在教学中，一方面不要让学生一味的追求一种方法，要拓宽他们的思路，一题多解，在解题过程中，寻求最简单的方法，锻炼学生的多元思维能力，让学生在学习的过程中得到全面的发展。另一方面，我们教师也不要过于强调向量法的优势，让学生形成向量法的定势思维。我们应该精选一些典型的例题，特别是一些用综合法优于向量法的习题，高考题，开阔他们的视野，促使他们对综合法产生兴趣，加深对综合法的认识，使得他们在解决立体几何问题的过程中，有用综合法的意识。